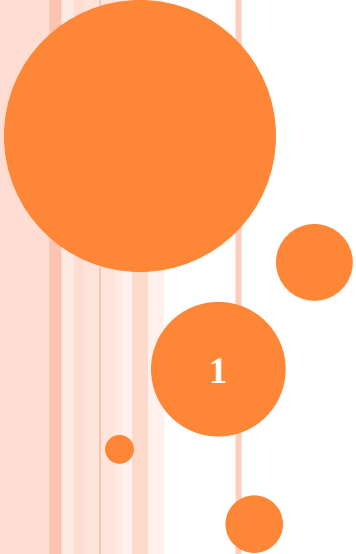




AUTOVALORI

Definizione

Polinomio caratteristico

Esempi

1

CALCOLO DI AUTOVALORI

Data la matrice A , determinare λ scalare e $\mathbf{v}$ vettore **non nullo** tali che $A \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$

λ autovalore, $\mathbf{v}$ autovettore

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad A\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 9a + 4b \\ 8a + 5b \end{pmatrix}$$

$A \mathbf{v}$ in generale non è multiplo di $\mathbf{v}$. Se però

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \mathbf{v} = 13 \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

ovvero ci sono due direzioni lungo le quali A funziona come se $\mathbf{v}$ fosse moltiplicato per uno scalare.

Conoscere le direzioni lungo le quali A agisce come scalare semplifica i problemi

CALCOLO DI AUTOVALORI

Data la matrice A , determinare λ numero e $\mathbf{v}$ vettore non nullo tali che $A \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$

λ autovalore, $\mathbf{v}$ autovettore

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad A \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 5$$
$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad A \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = -5$$
$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{non è autovettore}$$

Se $\mathbf{v}$ è un autovettore, anche ogni multiplo di $\mathbf{v}$ lo è.

In Matlab: **eig(A)** restituisce gli autovalori della matrice A

CALCOLO DI AUTOVALORI

Data la matrice A , determinare λ numero e v vettore **non nullo** tali che $A v = \lambda v$,

λ autovalore, v autovettore

In pratica cerchiamo λ e v tali che $(A - \lambda I) v = 0$,
con $v \neq 0$

- Un sistema lineare omogeneo ha una soluzione non nulla solo se è singolare, ovvero

$$\det (A - \lambda I) = 0 \text{ equazione caratteristica}$$

- Quindi, gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det (A - \lambda I)$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 0 &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 9 - \lambda & 4 \\ 8 & 5 - \lambda \end{pmatrix} = \\ &= (9 - \lambda)(5 - \lambda) - 32 = \lambda^2 - 14\lambda + 13 \end{aligned}$$

Soluzioni: $\lambda = 7 \pm \sqrt{49 - 13}$
 $\lambda_1 = 13, \lambda_2 = 1$

Infatti si ha:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Av_1 = 13v_1, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow Av_2 = v_2$$

ESEMPIO

Calcolare gli autovalori delle seguenti matrici:

(i) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2,$
 $m(\lambda_1) = 1, m(\lambda_2) = 2$ ← molteplicità

$A - \lambda \cdot I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix}$ $\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda)$

(ii) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3,$
 $\lambda_3 = 5 + 3i, \lambda_4 = 5 - 3i$
 $m(\lambda_i) = 1$

In Matlab: **eig(A)** restituisce gli autovalori della matrice A

Lo **spettro** di A è l'insieme degli autovalori di A .

Il **raggio spettrale** di A è $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$

Data S matrice non singolare, $B = S^{-1} A S$ è simile ad A

Proposizione Matrici simili hanno gli stessi autovalori.

Dim: λ, x t.c. $Ax = \lambda x$, $S^{-1} Ax = \lambda S^{-1} x$

Inserisco la matrice identità $I = S S^{-1}$

$S^{-1} A (S S^{-1}) x = \lambda S^{-1} x$ Si pone

$$B = S^{-1} A S,$$

$$y = S^{-1} x$$

$$B y = \lambda y$$